БИЗНЕС-ДОМЕН. СЕРВИС ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБОРА И ОБРАБОТКИ ЛОГОВ.

29 вариант. Овчинникова Д.Р. 5130904/40106

В качестве примера работы системы массового обслуживания рассмотрим работу сервиса централизованного сбора и обработки логов микросервисного приложения.
Микросервисы непрерывно генерируют логи при обработке пользовательских запросов и отправляют их в сборщик. Поскольку обработчики не справляются с потоком логов, они ожидают своей очереди в кольцевом буфере, а при его переполнении самые старые записи вытесняются, уступая место новым.

ИБ	ИЗ1	ПЗ1	Д1031	Д10О3	Д2П2	Д2Б3	ОР2	ОД2

1. ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ДОМЕНА

1.1 Источник (ИБ, ИЗ1): Микросервисы, генерирующие логи при обработке запросов. Поток записей бесконечный и является пуассоновским (простейшим).

1.2 Буфер (Д1031): Логи попадают в очередь ожидания обработки, которая представляет собой кольцевой буфер фиксированного размера. Поиск свободного места в буфере для новой записи осуществляется, начиная с номера места, следующего за последним занятым (указатель УБ). Найдя свободное место, запись занимает его, а указатель УБ сдвигается на следующую позицию.

1.3 Прибор (ПЗ1): Обработчики, которые выполняют разбор записей и сохранение в хранилище. Время обработки записи – случайная величина с экспоненциальным распределением.

1.4 Дисциплина отказа (Д10О3): При переполнении буфера отказ получает самая старая запись (с минимальным временем поступления в буфер). Она вытесняется, а на её место встаёт новая запись. Вытесненная запись не попадает в хранилище и учитывается как отказ соответствующему источнику.

1.5 Дисциплины постановки на обслуживание (Д2П2, Д2Б3):

- **Д2П2 (выбор прибора по кольцу):** поиск свободного обработчика начинается с текущей позиции указателя УП и ведётся по кругу. Первый найденный обработчик получает лог, после чего указатель УП сдвигается.
- **Д2Б3 (выбор заявки из буфера по кольцу):** поиск записи (занятой позиции) в буфере начинается с текущей позиции указателя УВ и ведётся по кругу. Первая найденная запись передаётся обработчику, после чего указатель УВ сдвигается.

1.6 Заявка: Запись лога, содержащая идентификатор сервиса, текст сообщения и метку времени создания.

1.7 Отображение результатов (ОД2, ОР2):

- **ОД2 (динамическое отражение результатов):** Формализованная схема модели с текущим состоянием: количество занятых позиций буфера, положение указателей (УБ, УВ, УП), статус каждого обработчика (занят/свободен).
- **ОР2 (отражение результатов после сбора статистики):** Графики, показывающие изменение основных характеристик системы (среднее время пребывания записи в системе, вероятность отказа в обработке записи и коэффициент использования

обработчиков) от входных параметров (число обработчиков, интенсивность потока записей, размер буфера).